



§ 16.

Равномерное движение. Скорость. Единицы скорости

Среди всего разнообразия движений тел наиболее просто описывается равномерное прямолинейное движение. Что представляет собой это движение? Как его охарактеризовать?

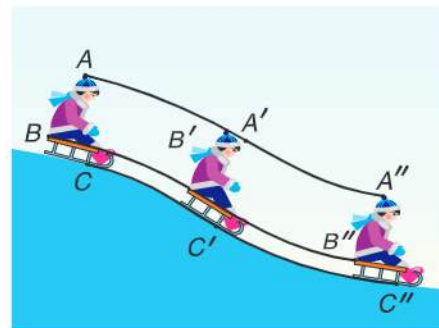


Рис. 89

Рассмотрим пример. Девочка на санках спускается с горки. Понаблюдаем за движением нескольких точек, например A , B , C (рис. 89). Эти точки движутся совершенно одинаково, описывая равные траектории. **Движение, при котором все точки тела описывают одинаковые по форме и равные по длине траектории, называется поступательным.** А если тело движется поступательно, нужно ли изучать движение всего тела или достаточно изучить движение только одной его точки? Нет, не нужно, ведь все точки (рис. 89, 90) движутся совершенно одинаково.



Рис. 90

В 7-м классе мы будем изучать движение тела, не рассматривая его форму, размеры, т. е. будем моделировать тело точкой.

Как определить, какой путь пройдет тело при движении за данное время? Пусть тележка (рис. 91) движется прямолинейно. Будем отмечать ее положения, точнее положения точки A , через равное время. Это можно сделать, установив на тележке капельницу с вытекающими через равное время, например через 2 с, каплями. Определим пути, проходимые тележкой за $t = 2$ с на первом, втором, третьем и последующих участках движения.

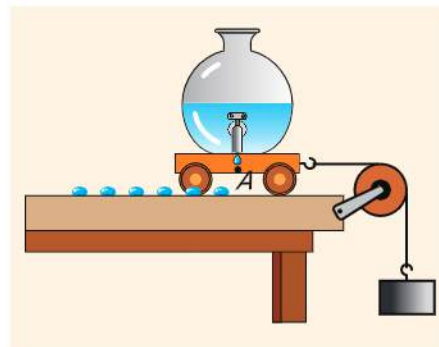
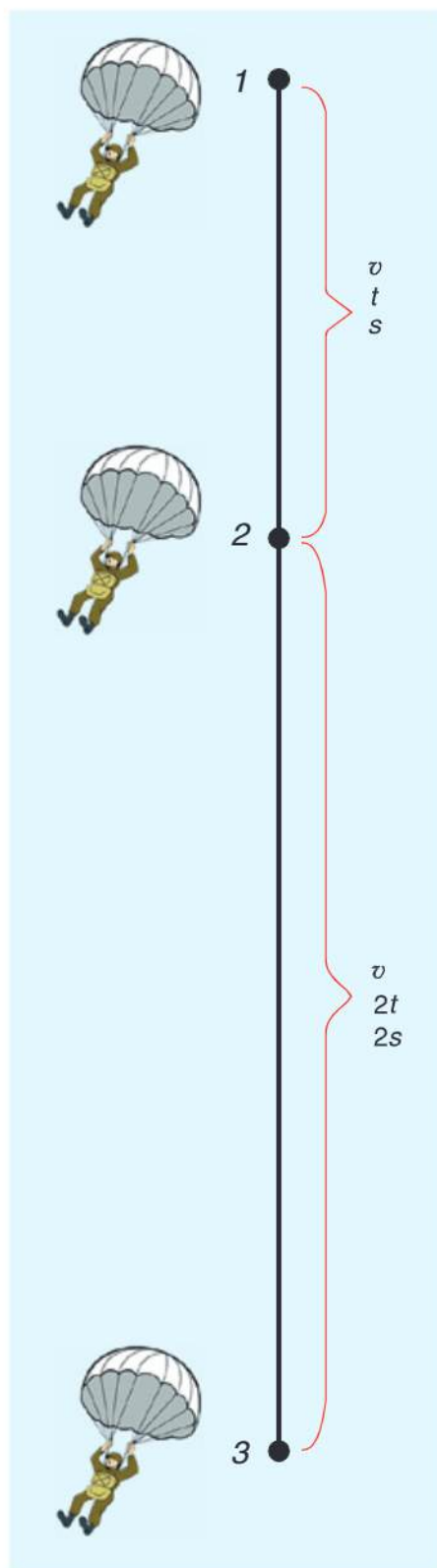


Рис. 91



Подобрав груз, можно достичь того, что пути, пройденные тележкой за равное время $t_1 = t_2 = t_3 = \dots = 2 \text{ с}$, окажутся равными $s_1 = s_2 = s_3 = \dots = 0,4 \text{ м}$. Если уменьшить время, то во столько же раз уменьшатся и проходимые пути.

Движение, при котором тело за любое равное время проходит равный путь, называется равномерным.

Найдем отношения пути к соответствующему времени:

$$\frac{s_1}{t_1} = \frac{0,4 \text{ м}}{2 \text{ с}} = 0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}; \quad \frac{s_2}{t_2} = \frac{0,4 \text{ м}}{2 \text{ с}} = 0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

$$\frac{s_3}{t_3} = \frac{0,4 \text{ м}}{2 \text{ с}} = 0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Величина $\frac{s}{t}$ — новая физическая величина, называемая *скоростью*. Обозначается скорость буквой v .

Тогда для равномерного прямолинейного движения можно записать формулу:

$$\text{скорость} = \frac{\text{путь}}{\text{время}}, \quad \text{или} \quad v = \frac{s}{t}. \quad (1)$$

Из формулы (1) следует, что **скорость равномерного прямолинейного движения есть физическая величина, равная отношению пути ко времени, за которое этот путь пройден.**

Из формулы (1) легко найти путь, пройденный за любое время, и время:

$$s = vt; \quad (2)$$

$$t = \frac{s}{v}. \quad (3)$$

На примере с капельницей вы убедились, что при равномерном прямолинейном движении скорость является постоянной величиной.

При равномерном прямолинейном движении с увеличением времени движения увеличивается пройденный путь (рис. 92), но скорость остается постоянной.

Рис. 92

Значит, скорость является характеристикой движения. Теперь можно дать еще одно определение равномерного прямолинейного движения, используя скорость. **Равномерное прямолинейное движение** — это движение по прямой с постоянной скоростью.

Основной единицей скорости в СИ является **1 метр в секунду** ($1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$). На практике часто используют другие единицы. Например, скорость движения обычных транспортных средств (автобуса, поезда, самолета и др.) удобно выражать в километрах в час ($\frac{\text{км}}{\text{ч}}$). Скорость полета космических ракет, спутников (рис. 93) выражают в километрах в секунду ($\frac{\text{км}}{\text{с}}$). При решении задач, как правило, все физические величины выражают в основных единицах СИ. Покажем это на примере.

Пусть автомобиль движется по шоссе со скоростью $v = 72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Выразим эту скорость в метрах в секунду ($\frac{\text{м}}{\text{с}}$):

$$v = 72 \frac{\text{км}}{\text{ч}} = 72 \cdot \frac{1 \text{ км}}{1 \text{ ч}} = 72 \cdot \frac{1000 \text{ м}}{3600 \text{ с}} = \frac{72 \text{ м}}{3,6 \text{ с}} = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Скорость движения пешехода $v = 5,4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. *Выразите ее самостоятельно в метрах в секунду ($\frac{\text{м}}{\text{с}}$).*

Максимальная скорость движения в природе — скорость распространения света в воздухе (рис. 94). Она равна $299\,792\,458 \frac{\text{м}}{\text{с}} \approx 300\,000\,000 \frac{\text{м}}{\text{с}} \approx 300\,000 \frac{\text{км}}{\text{с}}$. Вас не удивило огромное значение этой скорости? Сравните ее со скоростью звука в воздухе — $v_{\text{зв}} \approx 332 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Теперь легко объяснить, почему гром вы слышите позже, чем видите молнию, хотя молния и гром возникают практически одновременно.

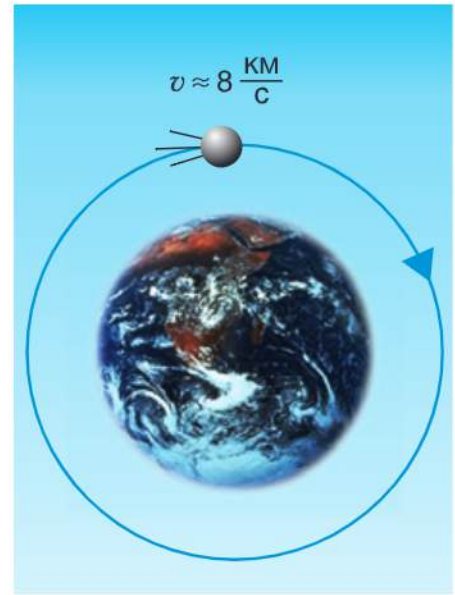


Рис. 93

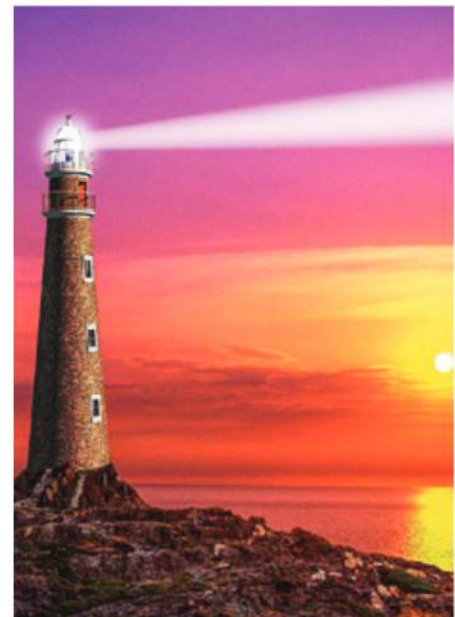


Рис. 94

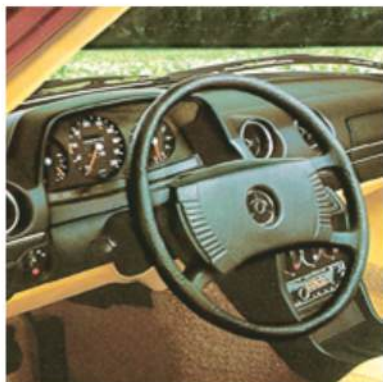


Рис. 95

Из формулы $v = \frac{s}{t}$ следует, что для нахождения скорости нужно знать путь и время, за которое этот путь пройден. Но люди изобрели и широко применяют приборы, которые непосредственно показывают скорость, например, стрелкой на циферблате. Такие приборы называются *спидометрами* (рис. 95).

Если скорость движения автомобиля равна $v_1 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а самолета — $v_2 = 900 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то за одно и то же время самолет преодолет в 10 раз больший путь, а это значит, что самолет движется в 10 раз быстрее автомобиля.

Таким образом, скорость характеризует быстроту движения, т. е. показывает, как быстро тело меняет свое положение в пространстве относительно других тел.

■ Главные выводы

1. Скорость — количественная характеристика быстроты движения.
2. Определить скорость движения можно, разделив пройденный путь на затраченное время.
3. Если скорость движения постоянна, то движение равномерное.

? Контрольные вопросы

1. Какое движение называют поступательным?
2. В каком случае механическое движение можно назвать равномерным?
3. Что показывает скорость движения?
4. Можно ли в определении равномерного движения в сочетании слов «за любое равное время» убрать слово «любое»? Почему?
5. Зависит ли скорость равномерно движущегося тела от времени? Почему?